概率论与数理统计

复 习

第一章　随机事件与概率

1.交换律、结合律、分配律、德•摩根律

2.概率的性质：

$$P(B-A)=P(B)-P(AB)$$

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)$$
$$-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$$

3. 古典概型 $\begin{cases} \text{有限性:样本空间中样本点有限} \\ \text{等可能性:每一样本点出现的概率相等} \end{cases}$

$$P(A)=\frac{A\text{所包含的样本点数}}{\text{基本事件总数}}$$

4. 抽签原理——与先后顺序无关

【例】有4只红球6只白球，从中不放回取3只球，记

A=｛恰有2只红球｝，B_k=｛第k次取到红球｝，$k=1,2$.

不放回抽样下概率计算：超几何分布

$$P(A)=\frac{C_4^2C_6^1}{C_{10}^3},$$

$$P(B_1)=P(B_2)=\frac{2}{5}.$$

5. 条件概率： $P(B \mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$

【例】有4只红球6只白球，从中不放回取3只球，记A=｛恰有2只红球｝，B_k=｛第k次取到红球｝，$k=1,2$.

【例】$P(B_2 \mid B_1)=\dfrac{4-1}{10-1}$,

$$P(B_2 \mid B_1)=\frac{P(B_1B_2)}{P(B_1)}=\frac{C_4^2C_6^0/C_{10}^2}{4/10}=\frac{2/15}{4/10}$$

6. 乘法公式： $P(A_1A_2\cdots A_n)=$

$$P(A_1)P(A_2 \mid A_1)P(A_3 \mid A_1A_2)\cdots P(A_n \mid A_1\cdots A_{n-1})$$

【例】$P(B_1B_2)=\dfrac{C_4^2C_6^0}{C_{10}^2}=P(B_1)P(B_2 \mid B_1)=\dfrac{4}{10}\cdot\dfrac{4-1}{10-1}=\dfrac{2}{15}$

7. 全概率： $P(A)=P(AS)=P(A(B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_n))$

乘法公式

$$=\sum_{j=1}^{n}P(B_j)\cdot P(A\mid B_j)$$

【例】$P(B_2)=P(B_1)\cdot P(B_2\mid B_1)+P(\bar{B}_1)\cdot P(B_2\mid \bar{B}_1)$

$$=\frac{4}{10}\cdot\frac{3}{9}+\frac{6}{10}\cdot\frac{4}{9}=\frac{2}{5}$$

【例】有4只红球6只白球，从中不放回取3只球，记A=｛恰有2只红球｝，B_k=｛第k次取到红球｝，$k=1,2$.

8. 贝叶斯： $P(B_i\mid A)=\dfrac{P(B_iA)}{P(A)}=\dfrac{P(B_i)P(A\mid B_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(B_j)P(A\mid B_j)}$

【例】$P(B_1\mid B_2)=\dfrac{P(B_1)\cdot P(B_2\mid B_1)}{P(B_2)}=\dfrac{4}{10}\cdot\dfrac{3}{9}/\dfrac{2}{5}=\dfrac{1}{3}$

9. 相容通过事件定义，独立通过概率定义。

不相容：$AB=\varnothing$

独　立：$P(AB)=P(A)P(B)$

当$P(A)P(B)\neq 0$时，独立与不相容不可能同时成立。

A与B独立的等价式：

$$P(AB)=P(A)P(B)\qquad P(B\mid A)=P(B)\qquad P(A\mid B)=P(A)$$

$$P(\overline{A}B)=P(\overline{A})P(B)\qquad P(\overline{B}\mid A)=P(\overline{B})\qquad P(\overline{A}\mid B)=P(\overline{A})$$

$$P(A\overline{B})=P(A)P(\overline{B})\qquad P(B\mid \overline{A})=P(B)\qquad P(A\mid \overline{B})=P(A)$$

$$P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})\qquad P(\overline{B}\mid \overline{A})=P(\overline{B})\qquad P(\overline{A}\mid \overline{B})=P(\overline{A})$$

注意，尽管$AB=\varnothing$(不相容)，可推出$P(AB)=0$，

但是，$P(AB)=0$，不能推出$AB=\varnothing$(不相容)。

第二章　随机变量及其分布

1.六大常用分布的分布律或密度函数；重点是二项分布及正态分布

分布类型	分布律/密度函数
0－1分布 $B(1,p)$	$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k},k=0,1$
二项分布 $B(n,p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},k=0,1,...,n$
泊松分布 $P(\lambda)$	$P(X=k)=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},k=0,1,...,$
均匀分布 $U(a,b)$	$f(x)=\begin{cases}1/(b-a), a<x<b\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$
指数分布 $E(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, x>0\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty<x<+\infty$

二项分布 : $X \sim B(n, p)$

1. 试验是独立的;
2. 每次试验只考虑两种情况;
3. 表示独立试验中某一种情况(事件A)发生的次数的随机变量是二项分布的随机变量。

例如：

对X独立观测n次，Y表示n次观测中X大于c的次数，则随机变量Y就是二项分布的随机变量。

$$P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k},\ k=0,1,\cdots,n.$$

注意：0-1分布、泊松分布与二项分布关系

均匀分布：$X \sim U(a,b)$

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & x\in(a,b),\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}\qquad F(x)=\begin{cases}0, & x\le a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a<x<b,\\ 1, & x\ge b.\end{cases}$$

$$a<c<d<b, P(c<X<d)=\frac{d-c}{b-a}.$$

$$c<a<d<b, P(c<X<d)=\frac{d-a}{b-a}.$$

$$a<c<b<d, P(c<X<d)=\frac{b-c}{b-a}.$$

指数分布：$X \sim E(\lambda)$

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

无记忆性：

$$s>0, t>0,$$
$$P(X>s+t \mid X>s)=P(X>t)=e^{-\lambda t}.$$

正态分布: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$P(X \le x) = F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$P(X > x) = 1 - \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$P(a < X < b) = \Phi(\frac{b-\mu}{\sigma}) - \Phi(\frac{a-\mu}{\sigma}).$$

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

$$aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2), \quad \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

2. 分布函数 $F(x)=P(X\le x)$

$$=\begin{cases}\sum\limits_{x_k\le x}P\{X=x_k\}=\sum\limits_{x_k\le x}p_k, & \text{离散}\\ \int_{-\infty}^{x}f(t)dt\ , & \text{连续}\end{cases}$$

1) $F(x)$是单调不减函数

2) $0\le F(x)\le 1$，且$F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$

3) $F(x)$右连续,即$F(x+0)=F(x)$.

4) $P(a<X\le b)=F(b)-F(a)$

$P(X=x_0)=F(x_0+0)-F(x_0-0)$

3. 概率密度 $F(x)=P(X\le x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

1) $f(x)\ge 0$

2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$

3) 对于任意的实数 $a,b \quad (b>a)$

$$P\{a<X\le b\}=\int_{a}^{b} f(t)\,dt$$

连续性随机变量任一指定值的概率为**0**,

$P(X=C)=0$

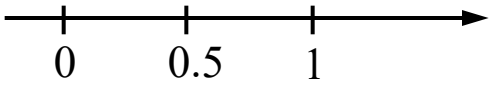
4) 在$f(x)$的连续点 x, $F'(x)=f(x)$

连续随机变量的分布函数在每一点都是连续的

例：设随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x<0.5\\ 6-6x, & 0.5\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$，求分布函数$F(x)$。

解：参考$f(x)$的分段情况



$$F(x)=P\{X\le x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=$$

$$\begin{cases}\int_{-\infty}^{x}0dt=0, & x<0\\ \int_{-\infty}^{0}0dt+\int_{0}^{x}2tdt=x^2, & 0\le x<0.5\\ \int_{-\infty}^{0}0dt+\int_{0}^{0.5}2tdt+\int_{0.5}^{x}(6-6t)dt=6x-3x^2-2, & 0.5\le x\le 1\\ 1, & x>1\end{cases}$$

4. 随机变量函数的分布，$Y=g(X)=X^2$

离散型

X	-1	0	1
P_k	0.2	0.4	0.4
$Y=X^2$	1	0	1

$\Rightarrow$

Y	0	1
P_k	0.4	0.6

连续变量函数的分布，可用定义法先$F_Y(y)$后$f_Y(y)$

根据X的取值关键点确定Y的关键点，再对Y分区间求：

$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(g(X)\le y)=\ldots$ $\Leftarrow$ 用$F_X(\ldots)$表示

$f_Y(y)=F_Y'(y)=\ldots$ $\Leftarrow$ 用$f_X(\ldots)$表示

若$Y=g(X)$在$f_X(x)$非零区间上**单调**， 则可用定理得到Y的概率密度：

$$f_Y(y)=\begin{cases} f_X(h(y))\cdot|h'(y)|, & \min<y<\max \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

其中$x=h(y)$为$y=g(x)$的反函数。

2010年研究生入学数学题：

设$X \sim F(x)=\begin{cases} 0, & x<0 \\ 0.5, & 0 \le x<1 \\ 1-e^{-x}, & x \ge 1 \end{cases}$，则$P(X=1)=?$

解：$P(X=1)=P(X \le 1)-P(X<1)$

$$=F(1+0)-F(1-0)$$

$$=1-e^{-1}-0.5$$

$$=0.5-e^{-1}$$

设X,Y独立，且$X\sim N(0,1),P(Y=1)=1/3,$

$P(Y=2)=2/3,\quad Z=XY,\quad$ 求$f_Z(z)$

解：$F_Z(z)=P(XY\le z)$

$$=P(Y=1)P(XY\le z\,|\,Y=1)+P(Y=2)P(XY\le z\,|\,Y=2)$$

$$=P(Y=1)P(X\le z)+P(Y=2)P(X\le z/2)$$

$$=\frac{1}{3}\times\Phi(z)+\frac{2}{3}\Phi\left(\frac{z}{2}\right)$$

$$\therefore\quad f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{3}\left[\varphi(z)+\varphi\left(\frac{z}{2}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}\left[e^{-\frac{z^2}{2}}+e^{-\frac{z^2}{8}}\right],\quad -\infty<z<\infty$$

第三章 二维随机变量及其概率分布

离散变量分布律 $P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j\mid X=x_i)$

离散 / 连续随机变量联合分布函数

$$F(x,y)=P(X\le x,Y\le y)=\begin{cases}\displaystyle\sum_{x_i\le x\,,\,y_j\le y}P(X=x_i,Y=y_j)\\ \displaystyle\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)dudv\end{cases}$$

连续随机变量联合密度函数$f(x,y)$性质：

$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=1$ ，$P((X,Y)\in D)=\iint_D f(x,y)dxdy$

画图确定被积函数非零区域与区域D相交区域，用X型或Y型积分把双重积分化为二次积分, 重点是确定积分上下限！

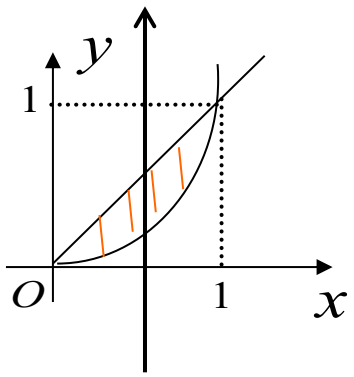
第三章 二维随机变量及其概率分布

离散/连续随机变量的边缘分布函数, $F_X(x) = F(x, +\infty)$

离散随机变量的边缘分布律 $P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{+\infty} P(X = x_i, Y = y_j)$

连续随机变量的边缘密度函数 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_{x^2}^{x} 6dy & ,0 \le x \le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



三类分布形式

1.联合分布
$$\begin{cases} F(x,y)=P(X\le x,Y\le y) \\ P_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j) \\ f(x,y)=\partial^2 F(x,y)/\partial x\partial y \end{cases}$$

2.边际分布
$$\begin{cases} F_X(x)=F(x,+\infty) \\ P_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{+\infty}P_{ij},i=1,2,\cdots \\ f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy \end{cases}$$

3.条件分布
(Y取定时)
$$\begin{cases} F_{X|Y}(x\,|\,y)=P(X\le x\,|\,Y=y) \\ P(X=x_i\,|\,Y=y_j)=P_{ij}/P_{\cdot j},i=1,2,\cdots \\ f_{X|Y}(x\,|\,y)=f(x,y)/f_Y(y) \end{cases}$$

条件分布总结

条件分布函数：$F_{X|Y}(x|y)=P(X\le x|Y=y)$

$$=\begin{cases}\sum\limits_{x_k\le x}P(X=x_k|Y=y) & ,\text{离散}\\ \int_{-\infty}^{x}f_{X|Y}(x|y)dx=\int_{-\infty}^{x}\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}dx & ,\text{连续}\end{cases}$$

设X,Y是连续随机变量, 则

$$P(a<X\le b|Y=y)=\int_a^b f_{X|Y}(x|y)dx$$

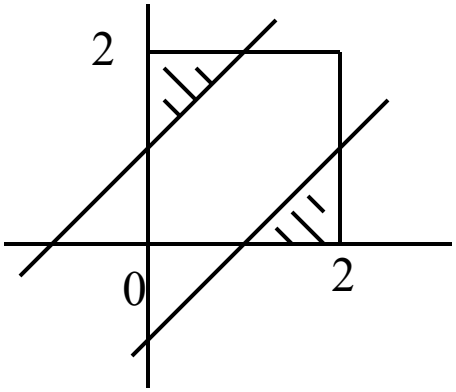
$$P(a<X\le b)=\int_a^b f(x)dx$$

$$P((X,Y)\in D)=\iint_D f(x,y)dxdy$$

设X与Y独立均服从$U(0,2)$, $Z=|X-Y|$,求

(1) $P(Z>1)$　　(2) $F_Z(z)$

解：$P(|X-Y|>1)=\iint\limits_{|x-y|>1} f(x,y)dxdy$



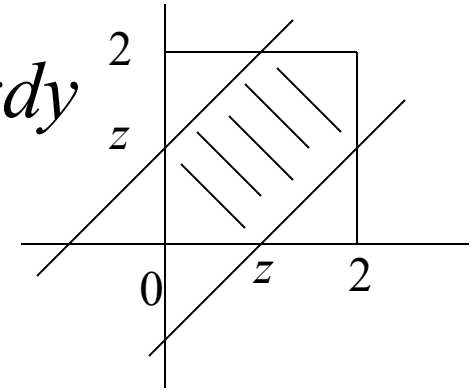
$$=\iint\limits_{\substack{x-y<-1\\0<x,y<2}}\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}dxdy+\iint\limits_{\substack{x-y>1\\0<x,y<2}}\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}dxdy$$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$$

设X与Y独立均服从$U(0,2)$, $Z=|X-Y|$,求

(1) $P(Z>1)$　　(2) $F_Z(z)$

$$F_Z(z)=P(|X-Y|\le z)\overset{0<z<2}{=}\iint\limits_{|x-y|\le z} f(x,y)\,dxdy$$



$$=\iint\limits_{\substack{|x-y|\le z\\ 0<x,y<2}}\frac{1}{4}\,dxdy=\frac{1}{4}[4-(2-z)^2]$$

$$=z-0.25z^2$$

$$\therefore F_Z(z)=\begin{cases}0, & z\le 0\\ z-0.25z^2, & 0<z<2\\ 1, & z\ge 2\end{cases}$$

典型二维连续随机变量分布

1. 二维正态分布：$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$；

$$* f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\times$$

$$\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^{\ 2}}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^{\ 2}}\right]\right\}$$

2. 二维均匀分布：

$$f(x,y)=\begin{cases}1/A,(x,y)\in D\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$，其中A为区域D的面积

注意：若(X,Y)是二维正态分布，X及Y　一定是一维正态分布；

若(X,Y)是二维均匀分布，X及Y不一定是一维均匀分布。

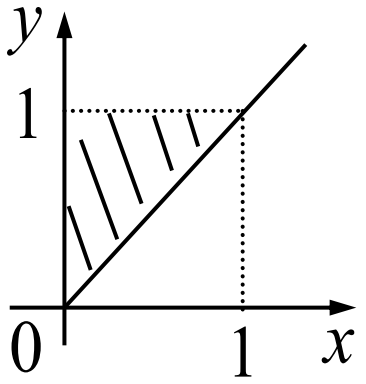
$$(X,Y)\sim N(\mu_1,\ \mu_2;\sigma_1^2,\ \sigma_2^2;\rho)$$

$(X,Y)\sim N(\mu,\ \mu;\sigma^2,\ \sigma^2;0)$, 求$E(XY^2)$　　(2011研究生)

$$E(XY^2)\overset{\text{独立}}{=}E(X)E(Y^2)=E(X)[D(Y)+E^2(Y)]=\mu(\sigma^2+\mu^2)$$

例1：设数X在区间$(0,1)$上随机取值，当观察到$X=x\,(0<x<1)$时，数Y在区间$(x,1)$上随机取值，求Y的概率密度$f_Y(y)$。

解：X的概率密度 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，



对任给$x(0<x<1)$，在$X=x$条件下，Y的条件概率密度为：

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}, & x<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

，即 $Y\mid X=x\sim U(x,1)$

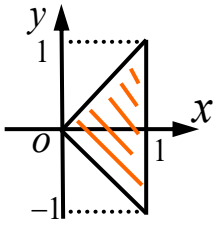
故(X,Y)的概率密度为：$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}, & 0<x<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

所以Y的边缘概率密度为：

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\displaystyle\int_0^y\frac{1}{1-x}dx=-ln(1-y), & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

例3： 设二维随机变量(X,Y)在区域$\{(x,y):|y|<x<1\}$内均匀分布，求条件概率密度$f_{X|Y}(x\,|\,y)$及$P(X>\frac{2}{3}\,|\,Y=\frac{1}{2})$.

解： 由图得，**(X,Y)** 的概率密度为：



$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

Y的边缘概率密度为：

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_{|y|}^{1}dx=1-|y|, & -1<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

于是给定**y(-1<y<1)**，**X**的条件概率密度为：

$$f_{X|Y}(x\,|\,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-|y|}, & |y|<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

结论：二维均匀分布的条件分布仍为均匀分布

$$f_{X|Y}(x\,|\,\frac{1}{2})=\begin{cases}2, & \frac{1}{2}<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

由**P72**条件密度函数的性质

$$P(X>\tfrac{2}{3}\,|\,Y=\tfrac{1}{2})$$

$$=\int_{2/3}^{\infty}f_{X|Y}(x\,|\,\tfrac{1}{2})dx$$

$$=\int_{2/3}^{1}2dx+\int_{1}^{\infty}0dx$$

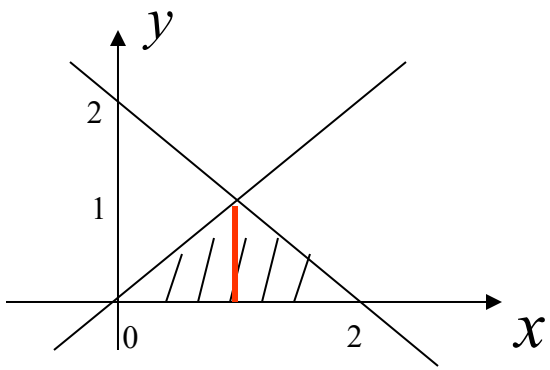
$$=\frac{2}{3}$$

2011年研究生入学数学题：

(X,Y)在G上服从均匀分布，G由$x-y=0$，$x+y=2$与$y=0$围成。求$f_X(x), f_{X|Y}(x\mid y)$

$$f(x,y)=\begin{cases}1,(x,y)\in G\\ 0,(x,y)\notin G\end{cases}$$

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy$$



$$=\begin{cases}\int_0^x 1dy=x, & 0<x<1\\ \int_0^{2-x}1dy=2-x, & 1\le x<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=$$

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\cdots$$

相互独立的随机变量

一　般：$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

在平面上每一点均成立。

离散型：$P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j)$

对任意x_i,y_j均成立。

$\forall i,j$　均有$P_{ij}=P_{i\cdot}*P_{\cdot j}$

连续型：$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

在平面上每一点几乎处处成立。

例： 随机变量$X \sim N(0,1)$，令$U = |X|$，$V = \begin{cases} 1, X > 0 \\ 0, X \le 0 \end{cases}$. 求

(1) U的分布函数$F_U(u)$ (2) V的分布函数$F_V(v)$ (3)U、V独立性

$$(1) F_U(u) = P(U \le u) = P(|X| \le u) = \begin{cases} 2\Phi(u) - 1, u \ge 0 \\ 0 \quad , u < 0 \end{cases}$$

$$(2) P(V = 1) = P(X > 0) = 0.5$$

$$P(V = 0) = P(X \le 0) = 0.5$$

$$\Rightarrow F_V(v) = P(V \le v) = \begin{cases} 0 \quad , \ v < 0 \\ 0.5 , \ 0 \le v < 1 \\ 1 \quad , \ v \ge 1 \end{cases}$$

$$(3) F_U(u) F_V(v) = \begin{cases} 2\Phi(u) - 1 \quad , \ u \ge 0, v \ge 1 \\ \Phi(u) - 0.5 , u \ge 0, 0 \le v < 1 \\ 0 \quad , \ u < 0 \text{或} v < 0 \end{cases}$$

例： 随机变量$X \sim N(0,1)$，令$U = |X|$，$V = \begin{cases} 1, X > 0 \\ 0, X \le 0 \end{cases}$. 求

(1) U的分布函数$F_U(u)$ (2) V的分布函数$F_V(v)$ (3)U、V独立性

---

(3) 前面已得：$F_U(u)F_V(v) = \begin{cases} 2\Phi(u)-1 \quad , u \ge 0, v \ge 1 \\ \Phi(u)-0.5 \, , u \ge 0, 0 \le v < 1 \\ 0 \quad , u < 0 \text{或} v < 0 \end{cases}$

当$u < 0$或$v < 0$时，$F(u,v) = P(U \le u, V \le v)$

$= P(|X| \le u, V \le v) = 0$

当$u \ge 0, 0 \le v < 1$时，$F(u,v) = P(|X| \le u, X \le 0)$

$= P(-u < X \le 0) = \Phi(u) - 0.5$

当$u \ge 0, v \ge 1$时，$F(u,v) = P(|X| \le u, V \le v)$

$= P(|X| \le u) = 2\Phi(u) - 1$

综上所述，$F(u,v) = F_U(u)F_V(v)$ ，即独立

判断以下命题的真伪

1. 若$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$, 则X,Y独立

2. 若$E(XY)=E(X)E(Y)$, 则X,Y独立

√ 3. 若$E(XY)\neq E(X)E(Y)$, 则X,Y不独立

√ 4. 存在点(x_0,y_0)使$F(x_0,y_0)\neq F_X(x_0)F_Y(y_0)$,则$X,Y$不独立

5. 存在点(x_0,y_0)使$F(x_0,y_0)=F_X(x_0)F_Y(y_0)$,则$X,Y$独立

√ 6. 若各连续函数有$f(x_0,y_0)\neq f_X(x_0)f_Y(y_0)$,则$X,Y$不独立

二元随机变量函数的分布

- 设二元离散型随机变量(X,Y)具有概率分布

$$P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij},\quad i,j=1,2,\ldots$$

问题 (1) 若$U=g(X,Y)$, 则U的分布律是什么？

(2) 若$U=u(X,Y),V=v(X,Y)$, 则(U,V)的分布律是什么？

方法 对于(1), 先确定U的取值u_i , $i=1,2,\ldots$

再找出$(U=u_i)=\{(X,Y)\in D\}$, 从而计算出分布律.

方法 对于(2), 先确定(U,V)的取值 (u_i,v_j) $i,j=1,2,\ldots$

再找出$(U=u_i,V=v_j)=\{(X,Y)\in D\}$, 从而计算出分布律;

例1：设X与Y的联合分布律为：

X \ Y	1	2
1	0.2	0.1
2	0.3	0.4

令$U=X+Y, V=\max(X,Y)$，

求U及(U,V)的分布律。

解： U的取值范围为2,3,4

$$P(U=2)=P(X+Y=2)=P(X=1,Y=1)=0.2$$

$$P(U=3)=P(X+Y=3)=P(\{X=1,Y=2\}\cup\{X=2,Y=1\})$$

$$=P(\{X=1,Y=2\})+P(\{X=2,Y=1\})=0.1+0.3=0.4$$

$$P(U=4)=P(X+Y=4)=P(X=2,Y=2)=0.4$$

$\therefore U$的分布律为：

U	2	3	4
P_k	0.2	0.4	0.4

- 例:设X与Y的联合分布律为:

X \ Y	1	2
1	0.2	0.1
2	0.3	0.4

令$U=X+Y, V=\max(X,Y)$,

求U及(U,V)的分布律。

解: U的取值范围为2,3,4; V的取值范围为1,2

$$P(U=2,V=1)=P(X+Y=2,\max(X,Y)=1) \quad =P(X=1,Y=1)=0.2$$

$$P(U=3,V=1)=P(X+Y=3,\max(X,Y)=1)=0$$

$$P(U=4,V=1)=P(X+Y=4,\max(X,Y)=1)=0$$

$$P(U=2,V=2)=P(X+Y=2,\max(X,Y)=2)=0$$

$$P(U=3,V=2)=P(X+Y=3,\max(X,Y)=2)$$

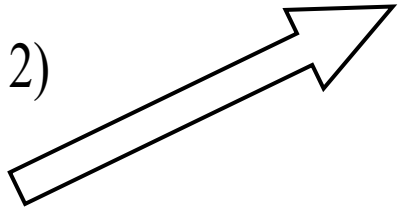
$$=P(\{X=1,Y=2\}\cup\{X=2,Y=1\})$$

$$=P(X=1,Y=2)+P(X=2,Y=1)=0.1+0.3=0.4$$

$$P(U=4,V=2)=P(X+Y=4,\max(X,Y)=2)$$

$$=P(X=2,Y=2)=0.4$$

U \ V	1	2
2	0.2	0
3	0	0.4
4	0	0.4



- 设二元连续型随机变量(X,Y)具有概率分布$f(x,y)$，Z是X,Y的函数，$Z=g(X,Y)$.

问题 Z的概率分布或密度函数是什么？

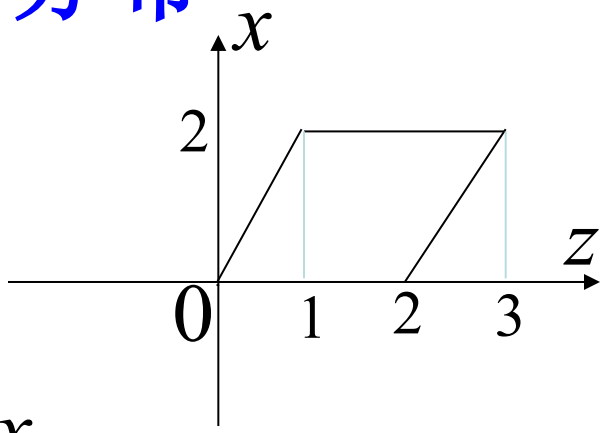
方法 先求Z的分布函数再求导得到密度函数.

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(g(X,Y)\le z)$$
$$=\iint\limits_{g(x,y)\le z} f(x,y)dxdy$$

分析"$g(x,y)\le z$"随z的变化规律，确定与$f(x,y)$非零区域的不同交集的z关键值，计算各交集上的积分，最后$f_Z(z)=F_Z'(z)$。

连续随机变量$Z=X+Y$的分布

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)dx$$



X,Y独立时的卷积公式：

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

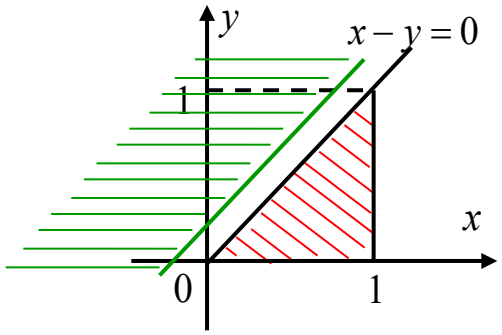
$M=max(X,Y)$和$N=min(X,Y)$的分布

$$P(max(X,Y)\le z)=P(X\le z,Y\le z)$$

$$P(min(X,Y)>z)=P(X>z,Y>z)$$

例3: 设(X,Y)的密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}3x, 0<x<1, 0<y<x\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$,

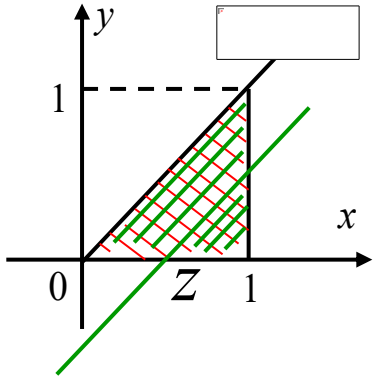
求$Z=X-Y$的密度函数$f_Z(z)$。



解: $F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X-Y\le z)=\iint\limits_{x-y\le z} f(x,y)dxdy$

当$z\le 0$时，画$x-y\le z$区域图，可见，不与$f(x,y)$非零区域相交，所以 $F_Z(z)=0.$

当$0<z<1$时，根据画$x-y\le z$区域图，得:



$$F_Z(z)=\iint\limits_{x-y\le z} f(x,y)dxdy=1-\iint\limits_{x-y>z} f(x,y)dxdy$$

$$=1-\int_z^1 dx\int_0^{x-z} 3xdy=\frac{3}{2}z-\frac{1}{2}z^3$$

当$z\ge 1$时, $F_Z(z)=1$

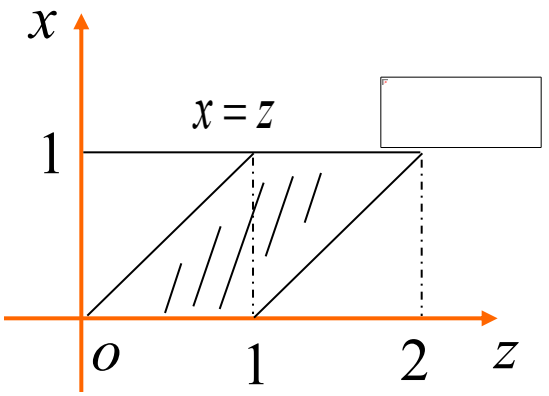
$$\therefore f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}3(1-z^2)/2, 0<z<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

例：X,Y相互独立，同时服从$[0,1]$上的均匀分布，求$Z=X+Y$的概率密度。

解：根据卷积公式：$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$

易知仅当

$$\begin{cases}0\le x\le 1\\ 0\le z-x\le 1\end{cases}\quad \text{即}\quad \begin{cases}0\le x\le 1\\ z-1\le x\le z\end{cases}$$



时，上述积分的被积函数不等于零。

参考图得：

$$f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^z dx=z & 0\le z\le 1\\ \int_{z-1}^1 dx=2-z & 1\le z\le 2\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

已知$f(x,y), Z=X+Y$,求$f_Z(z)$步骤

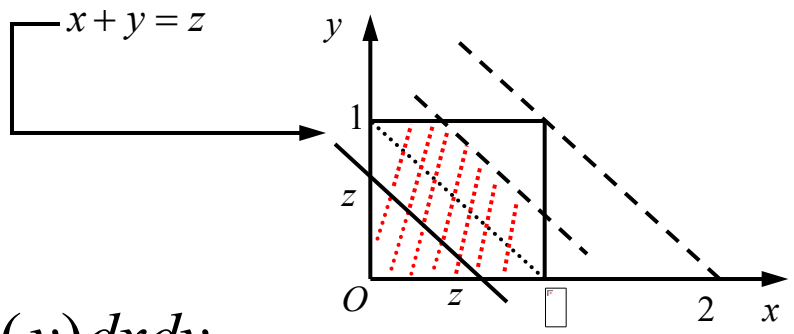
$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)dx \overset{\text{独立}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

1. 确定由x与z构成的被积函数非零区域

2. 在x与z作为坐标系统上，画出非零区域图形

3. 根据z分段，在各段上对x求积分

上例的另外解法，“先F后f”



解：$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X+Y\le z)$

$$=\iint\limits_{x+y\le z} f(x,y)dxdy=\iint\limits_{x+y\le z} f_X(x)f_Y(y)dxdy$$

当$z<0$时，$F_Z(z)=0$

当$0\le z<1$时，$F_Z(z)=\iint\limits_{\substack{x+y\le z\\ 0<x,y<1}} 1\times 1dxdy=$三角形面积

当$1\le z<2$时，$F_Z(z)=$长方形和梯形面积$=-\dfrac{z^2}{2}+2z-1$

当$z\ge 2$时，$F_Z(z)=1$

$$\therefore F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<1\\ 0.5z^2, & 0\le z<1\\ -0.5z^2+2z-1, & 1\le z<2\\ 1, & z\ge 2\end{cases}$$

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}z & ,0\le z\le 1\\ 2-z & ,1\le z\le 2\\ 0 & ,\text{其他}\end{cases}$$

2008年研究生入学数学题：

设X,Y独立，$P(X=i)=\frac{1}{3},(i=-1,0,1)$. $f_Y(y)=\begin{cases}1, 0\le y\le 1\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$

记$X+Y=Z$。求$(1)P(Z\le 0.5\,|\,X=0)\quad (2)f_Z(z)$

$$(1)P(Z\le 0.5\,|\,X=0)=P(X+Y\le 0.5\,|\,X=0)$$

$$=P(Y\le 0.5)=\int_{-\infty}^{0.5} f_Y(y)dy=\int_0^{0.5} 1dy=0.5$$

$(2)Z$的取值范围为$-1\to 2$

$\therefore z\ge 2$时，$F(z)=P(Z\le z)=1,$

$z<-1$时，$F(z)=0$

2008年研究生入学数学题：

设X,Y独立，$P(X=i)=\frac{1}{3},(i=-1,0,1)$. $f_Y(y)=\begin{cases}1, 0\le y\le 1\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$

记$X+Y=Z$。求$(1)P(Z\le 0.5\,|\,X=0)\quad (2)f_Z(z)$

当$-1\le z<2$时，$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X+Y\le z)$

$$=\sum_{i=0}^{2}P(X=i-1)P(X+Y\le z\,|\,X=i-1)$$

$$=[P(Y\le z+1)+P(Y\le z)+P(Y\le z-1)]/3$$

分别在$[-1,0)\,[0,1)\,[1,2)$讨论

$$\begin{cases}0, & z<-1\\ \dfrac{z+1}{3}, & -1\le z<2\\ 1, & z\ge 2\end{cases}$$

已知X,Y独立且均服从均值为**10**的指数分布，求

$P(\max(X,Y)\geq 10), P(\max(X,Y)\geq 10, \min(X,Y)\leq 10)$

$E(\max(X,Y))$

解：$f(x)=\begin{cases}0.1e^{-0.1x}, x>0\\ 0 \quad\quad ,\text{其他}\end{cases}, F(x)=\begin{cases}1-e^{-0.1x}, x>0\\ 0 \quad\quad\quad , x\leq 0\end{cases}$

$$P(\max(X,Y)\geq 10)=1-P(\max(X,Y)<10)$$

$$=1-P(X<10,Y<10)=1-\{P(X<10)\}^2$$

$$=1-\{F(10)\}^2=1-(1-e^{-1})^2$$

$$P(\max \geq 10, \min \leq 10)$$

$$= 1 - P(\{\max < 10\} \bigcup \{\min > 10\})$$

$$= 1 - (P(\max < 10) + P(\min > 10) - 0)$$

$$= 1 - \{P(X < 10)\}^2 - \{P(X > 10)\}^2$$

$$= 1 - \{F(10)\}^2 - \{1 - F(10)\}^2$$

$$= 1 - \{1 - e^{-1}\}^2 - \{e^{-1}\}^2$$

$$= 2e^{-1} - 2e^{-2}$$

$$\because f(x)=\begin{cases}0.1e^{-0.1x}, x>0\\ 0 \quad\quad\quad, \text{其他}\end{cases},F(x)=\begin{cases}1-e^{-0.1x}, x>0\\ 0 \quad\quad\quad, x\le 0\end{cases}$$

设$M=\max(X,Y)$

$$f_M(z)=2F(z)f(z)=\begin{cases}0.2(1-e^{-0.1z})e^{-0.1z}, z>0\\ 0 \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad, z\le 0\end{cases}$$

$$or \quad F_Z(z)=[F(z)]^2=\begin{cases}(1-e^{-0.1z})^2, z>0\\ 0 \quad\quad\quad, z\le 0\end{cases}$$

$$E(M)=\int_0^{\infty} z\bullet 0.2(1-e^{-0.1z})e^{-0.1z}dz=15$$

第四章 随机变量的数字特征

- 数学期望的六个计算式
- 数学期望、方差的性质；拆分法计算期望
- 六个分布的分布、期望及方差需牢记
- 协方差及相关系数定义、计算式
- 独立性与相关性的判断
- 正态分布的有关结论

$$E(X)=\sum_{i=1}^{\infty}x_i p_i \qquad E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$$

$$E[g(X)]=\sum_{i=1}^{\infty}g(x_i)p_i \qquad E(g(X))=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)dx$$

$$E[h(X,Y)]=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}h(x_i,y_j)p_{ij}$$

$$E(h(X,Y))=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}h(x,y)f(x,y)dxdy$$

$C_n^2 \uparrow Cov$

$$E(XY)=\rho_{XY}\sqrt{Var(X)Var(Y)}+E(X)E(Y)$$

$$Var(X\pm Y)=Var(X)+Var(Y)\pm 2Cov(X,Y)$$

$$Var(X_1+X_2+\cdots+X_n)=\sum_{i=1}^{n}Var(X_i)+2\sum_{1\le i<j\le n}Cov(X_i,X_j)$$

设$X \sim N(\mu,\sigma^2),(X_1,X_2\cdots,X_n)$是一样本，求$E(X_1\overline{X}),\rho_{X_1\overline{X}}$

解：$E(X_1\overline{X})=\frac{1}{n}E(X_1^2+X_1X_2+\cdots+X_1X_n)$

$$=\frac{1}{n}[E(X_1^2)+E(X_1X_2)+\cdots+E(X_1X_n)]$$

$$=\frac{1}{n}[Var(X_1)+E^2(X_1)+E(X_1)E(X_2)+\cdots+E(X_1)E(X_n)]$$

$$=\frac{1}{n}[\sigma^2+\mu^2+(n-1)\mu^2] \quad =\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2$$

$$Cov(X_1,\overline{X})=E(X_1\overline{X})-E(X_1)E(\overline{X}) \quad =\frac{\sigma^2}{n}$$

$$\rho_{X_1\overline{X}}=\frac{Cov(X_1,\overline{X})}{\sqrt{D(X_1)D(\overline{X})}} \quad =\frac{\sigma^2/n}{\sqrt{\sigma^2\sigma^2/n}} \quad =\frac{\sqrt{n}}{n}$$

$$Cov(X_1, \overline{X}) = Cov(X_1, \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n})$$

$$= \frac{1}{n} Cov(X_1, X_1 + X_2 + \cdots + X_n)$$

$$= \frac{1}{n} \{Cov(X_1, X_1) + Cov(X_1, X_2) + \cdots + Cov(X_1, X_n)\}$$

$$\overset{\text{独立}}{=} \frac{1}{n} \{Cov(X_1, X_1) + 0 + \cdots + 0\}$$

$$= \frac{1}{n} Var(X_1) = \frac{\sigma^2}{n}$$

2009年研究生入学数学题

设$X \sim F(x)=0.3\Phi(x)+0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$，则$E(X)=?$

解：$f(x)=0.3\varphi(x)+0.35\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(0.3x\varphi(x)+0.35x\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)\right)dx$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}0.35x\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)dx \overset{u=(x-1)/2}{=\!=\!=\!=\!=}\int_{-\infty}^{+\infty}0.35(2u+1)\varphi(u)\cdot 2du$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(1.4u\varphi(u)+0.7\varphi(u)\right)du \quad =\int_{-\infty}^{+\infty}0.7\varphi(u)du$$

$$=0.7\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(u)du=0.7$$

注意：$\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)dx=0$

设随机变量X与Y的概率分布分别为：

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且$P(X^2=Y^2)=1$

(1)求二维随机变量(X,Y)的概率分布；

(2)求$Z=XY$的概率分布；

(3)求X与Y的相关系数ρ_{XY}.(2011年硕士研究生入学题)

$X\setminus Y$	-1	0	1	$P_{i\cdot}$
0	0	1/3	0	1/3
1	1/3	0	1/3	2/3
$P_{\cdot j}$	1/3	1/3	1/3	1

$$P(XY=-1)=P(X=1,Y=-1)=1/3$$

$$P(XY=1)=P(X=1,Y=1)=1/3$$

$$P(XY=0)=1-1/3-1/3=1/3$$

$$E(XY)=-1*1/3+0*1/3+1*1/3=0$$

$$E(X)=2/3,\quad E(Y)=0$$

$$COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0,\ \rho_{XY}=\frac{COV(X,Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}}=0$$

第五章 大数定律和中心极限定理

1、契比雪夫不等式 $P\left\{\left|X-E\left(X\right)\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$

2、随机变量序列$\{X_i, i\geq 1\}$，若满足以下条件：

$X_1,\cdots,X_n\cdots$,独立同分布，方差不作要求；

即有$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\bar{X}\xrightarrow{P}E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=E(X_1)$

即，随机变量序列若满足上述条件，则n个变量的算术平均，依概率收敛到随机变量共同的数学期望。

第五章 大数定律和中心极限定理

3、变量若由大量的相互独立的变量的综合影响形成的，而其中每个个别的因素作用都很小，这种随机变量往往服从或近似服从正态分布.

- 当n足够大时， 各X_i独立，$\sum_{i=1}^{n} X_i \overset{(近似)}{\sim} N(\sum_{i=1}^{n} E(X_i), \sum_{i=1}^{n} D(X_i))$
- 当n足够大时, 若$n_A \sim B(n,p)$, 则 $n_A \overset{近似}{\sim} N(np, np(1-p))$
- 若$X \sim P(\lambda)$, 则 $X \overset{近似}{\sim} N(\lambda, \lambda)$
- 如果样本容量足够大，则各种估计量往往近似正态分布。若总体$X \sim U(0,\theta)$中的θ矩估计:

$$\hat{\theta} = 2\bar{X} \overset{近似}{\sim} N(\theta, \frac{\theta^2}{3n})$$

某种型号的器件的寿命X(以小时计)具有以下的概率密度：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1000}{x^2}, x>1000\\ 0 \quad ,\text{其它}\end{cases}$$，现有一大批此种器件（设各器件损坏与否相互独立），任取n只，Y_n表示n只中寿命大于**3000**小时的器件个数，则当$n\to\infty$时，$\dfrac{Y_n}{n}\xrightarrow{P}$？，及$P(Y_{50}\le 20)=?$

解：$p=P(X>3000)=\int_{3000}^{\infty}\dfrac{1000}{x^2}dx=\dfrac{1}{3}$

$Y_n \sim B(n,1/3)$ （近似）　　$Y_n/n \xrightarrow{P} p=1/3$

$$Y_{50} \sim N(50*(1/3),50*(1/3)*(2/3))$$

$$P(Y_{50}\le 20)=\Phi\left(\frac{20-50*(1/3)}{\sqrt{50*(1/3)*(2/3)}}\right)\approx\Phi(1)$$

设总体X的概率密度$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{\theta\sqrt[\theta]{x}}{\theta x}, 0<x<1\\ 0, \text{其他}\end{cases}$，$\theta>0$未知，$X_1,\cdots,X_n$为来自$X$的简单随机样本，求$\theta$的矩估计量$\hat{\theta}$，并判断$\hat{\theta}$是否为$\theta$的相合估计量.

解：$\mu_1=E(X)=\int_0^1 x\cdot\dfrac{\theta\sqrt[\theta]{x}}{\theta x}dx=\dfrac{1}{\theta+1}$，$\theta=\dfrac{1-\mu_1}{\mu_1}$，$\hat{\theta}=\dfrac{1-\overline{X}}{\overline{X}}$

若用切比雪夫不等式判断$\lim\limits_{n\to\infty}P(|\hat{\theta}_1-\theta|<\varepsilon)=1$是否成立就复杂了！

性质：若当$n\to\infty$时，$X_n\xrightarrow{P}a, Y_n\xrightarrow{P}b$，且函数$g(x,y)$在点$(a,b)$连续，则 $g(X_n,Y_n)\xrightarrow{P}g(a,b)$

由辛钦大数定律，$\overline{X}\xrightarrow{P}E(X)=\dfrac{1}{\theta+1}$

则$\overline{X}$的连续函数：$\hat{\theta}=\dfrac{1-\overline{X}}{\overline{X}}\xrightarrow{P}\dfrac{1-\dfrac{1}{\theta+1}}{\dfrac{1}{\theta+1}}=\theta$

$\therefore\hat{\theta}_1$是θ的相合性估计。

3. $X_1, \ldots, X_n$ 为独立同分布的随机变量序列，均服从均匀分布 $U(0,1)$，(1) 当 n=64 时，$\frac{1}{8}\left(\sum_{i=1}^{64} X_i - 32\right)$ 的近似分布为_____（要求写出参数），若以 Y 表示这 64 个 X_i 中取值大于 0.25 的个数，则 $P(Y \le 50) \approx$ _____；(2) 由大数定律知，当 $n \to \infty$ 时，$\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}(3X_i^2 - X_i)$ 依概率收敛到_____。

$\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}(3X_i^2 - X_i)$依概率收敛到：

$$E(2(3X_i^2 - X_i)) = 2(3E(X_i^2) - E(X_i))$$

$$= 2(3(D(X_i) + E^2(X_i)) - E(X_i))$$

$$= 2(3(\frac{1}{12} + \frac{1}{4}) - \frac{1}{2}) = 1$$

第六章 数理统计的基本概念

- 统计量 $\overline{X},\ S^2, A_2, B_2$
- 三大分布 $\chi^2,\quad t,\quad F$
  - 构成
  - 性质
- 抽样分布定理

$\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\dfrac{(\bar{X}-\mu)}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}$
$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\Big/\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \sim F(n_1-1,n_2-1)$	$\sim t(n_1+n_2-2)$

$$E(\overline{X})=E(X),\qquad Var(\overline{X})=\frac{Var(X)}{\text{样本容量}}$$

$$E(S^2)=Var(X),\qquad \text{总体为正态时，}\ Var(S^2)=\frac{2[Var(X)]^2}{\text{样本容量}-1}$$

设$\chi^2\sim\chi^2(n)$，则有 $E(\chi^2)=n,\quad Var(\chi^2)=2n$

例：设$X\sim N(0,1),(X_1,X_2,\cdots X_n)$是样本,求$D(\overline{X}^2)$

解：$\overline{X}\sim N(0,\frac{1}{n})\qquad \frac{\overline{X}-0}{1/\sqrt{n}}=\sqrt{n}\,\overline{X}\sim N(0,1)$

$$n\overline{X}^2\sim\chi^2(1)\quad Var(n\overline{X}^2)=2\quad Var(\overline{X}^2)=\frac{2}{n^2}$$

如何求 $\boldsymbol{Var(\overline{X}+\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2)}$

$$=\boldsymbol{Var(\overline{X}+(n-1)S^2)}\overset{\text{独立}}{=}\boldsymbol{Var(\overline{X})+Var((n-1)S^2)}=\cdots$$

设$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，样本(X_1, X_2, X_3, X_4), 确定下式分布：

$$\frac{(X_1 + X_2 - X_3 - X_4)^2}{(X_1 - X_2)^2 + (X_3 - X_4)^2} \sim ?$$

$$U_1 = X_1 + X_2 - X_3 - X_4 \sim N(0, 4\sigma^2)$$

$$U = \left(\frac{X_1 + X_2 - X_3 - X_4}{2\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(1)$$

U与V独立吗？

$$V_1 = X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2) \qquad V_2 = X_3 - X_4 \sim N(0, 2\sigma^2)$$

$$W_1 = \left(\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(1) \qquad W_2 = \left(\frac{X_3 - X_4}{\sqrt{2}\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(1)$$

W_1与W_2独立，$V = W_1 + W_2 = \left(\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \right)^2 + \left(\frac{X_3 - X_4}{\sqrt{2}\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(2)$

$$COV(U_1,V_1)=COV(X_1+X_2-X_3-X_4,X_1-X_2)=D(X_1)-D(X_2)=0$$

$$COV(U_1,V_2)=COV(X_1+X_2-X_3-X_4,X_3-X_4)=-D(X_3)+D(X_4)=0$$

$\because (U_1,V_1)$及(U_1,V_2)均为二维正态分布，故由不相关性即得独立性。

U_1与V_1、V_2独立，则U与W_1、W_2也独立。

$$\frac{U/1}{V/2}=\frac{\left(\dfrac{X_1+X_2-X_3-X_4}{2\sigma}\right)^2}{\left(\left(\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2+\left(\dfrac{X_3-X_4}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\right)/2}$$

$$=\frac{\left(X_1+X_2-X_3-X_4\right)^2}{\left(X_1-X_2\right)^2+\left(X_3-X_4\right)^2}\sim F(1,2)$$

*设总体$X \sim N(0,\sigma^2),(X_1,X_2)$是其样本，求$P\left(\left(\frac{X_1+X_2}{X_1-X_2}\right)^2<4\right)$

解：$\because (X_1,X_2)$是样本，$\therefore (X_1,X_2)$是二维正态随机变量

$\therefore (X_1+X_2,X_1-X_2)$也是二维正态随机变量

$\because Cov(X_1+X_2,X_1-X_2)=D(X_1)-D(X_2)=0$

$\therefore X_1+X_2$与X_1-X_2是不相关的，所以它们也是相互独立的

$$Y \overset{\Delta}{=} \left(\frac{X_1+X_2}{X_1-X_2}\right)^2 = \left(\frac{X_1+X_2-0}{\sqrt{2}\sigma} \Big/ \frac{X_1-X_2-0}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2 \sim F(1,1)$$

当$n_1=1,n_2=1$时，$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi(1+y)\sqrt{y}}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$

$$P(Y<4)=\int_0^4 \frac{1}{\pi(1+y)\sqrt{y}}dy = 2\int_0^4 \frac{1}{\pi(1+y)}d\sqrt{y} = \frac{2}{\pi}\arctan 2 = 0.70$$

2008年研究生入学数学题：

设$X_1,\cdots X_n$是总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，统计量$T=\overline{X}^2-\frac{S^2}{n}$

(1)证明T是μ^2的无偏估计　　(2)当$\mu=0$，$\sigma^2=1$时，求$Var(T)$

---

(1) 证明：$E(T)=E(\overline{X}^2-\frac{S^2}{n})=E(\overline{X}^2)-E(\frac{S^2}{n})$

$$=Var(\overline{X})+E^2(\overline{X})-\frac{1}{n}E(S^2)=\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2-\frac{1}{n}\sigma^2=\mu^2$$

(2) $n\overline{X}^2\sim\chi^2(1)$，$Var(\overline{X}^2)=\frac{2}{n^2},Var(S^2)=\frac{2\sigma^2}{n-1}$

$$Var(T)=Var(\overline{X}^2-\frac{S^2}{n})\overset{\text{独立}}{=}Var(\overline{X}^2)+\frac{1}{n^2}Var(S^2)$$

$$=\frac{2}{n^2}+\frac{1}{n^2}\frac{2}{n-1}=\frac{2}{n(n-1)}$$

2010年研究生入学数学1&数学3题：

设$X_1,\cdots X_n$是总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，统计量$T=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$,则$E(T)=?$

解：$$E(T)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)$$

$$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Var(X_i)+E^2(X_i))$$

$$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\sigma^2+\mu^2)$$

$$=\sigma^2+\mu^2$$

设$X \sim N(\mu,\sigma^2),(X_1,\cdots,X_n)$是样本，$\overline{X}$、$S^2$是样本均值及方差，若再取$X_{n+1}$，证明统计量：

$$\sqrt{\frac{n}{n+1}}\frac{X_{n+1}-\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$$

证：X_{n+1}与$\overline{X}$独立，且$X_{n+1}-\overline{X}\sim N(0,\frac{n+1}{n}\sigma^2)$

$$U=\frac{X_{n+1}-\overline{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}\sigma^2}}\sim N(0,1)\quad V=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-1)\quad \text{独立}$$

$$\frac{U}{\sqrt{V/(n-1)}}=\sqrt{\frac{n}{n+1}}\frac{X_{n+1}-\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$$

第七章 参数估计

矩估计法

极大似然估计法

估计量的评选标准

区间估计

（一）矩估计法：

设总体X的分布函数为$F\left(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k\right)$，$\left(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k\right)$是待估计的未知参数，假定总体$X$的$i(i=\overline{1,k})$阶原点矩$E\left(X^k\right)$存在且有未知数（否则用下一阶矩），则：

(1)
$$\begin{cases}\mu_1=E(X^1)=\mu_1(\theta_1,\theta_2,\cdots\theta_k)\\ \mu_2=E(X^2)=\mu_2(\theta_1,\theta_2,\cdots\theta_k)\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \mu_k=E(X^k)=\mu_k(\theta_1,\theta_2,\cdots\theta_k)\end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases}\theta_1=\theta_1(\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_k)\\ \theta_2=\theta_2(\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_k)\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \theta_k=\theta_k(\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_k)\end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases}\hat{\theta}_1=\theta_1(A_1,A_2,\cdots,A_k)\\ \hat{\theta}_2=\theta_2(A_1,A_2,\cdots,A_k)\\ \cdots\\ \hat{\theta}_k=\theta_k(A_1,A_2,\cdots,A_k)\end{cases}$$

(二) 极(最)大似然估计法：

(1) 样本$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$的观察值$(x_1, x_2, \cdots, x_n)$，
构造似然函数：

连续：$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i)$

离散：$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i = x_i)$

(2) $ln(L(\theta)) = ...$

(3) $\frac{d\ ln(L(\theta))}{d\theta} = 0,$ 若不为零，则从定义出发求得。

(4) $\hat{\theta}_L = ...$

常用分布中参数的矩估计和最大似然估计

分布名称	分布	未知参数	矩估计量	极大似然估计量
0-1分布	$X \sim B(1,p)$	p	$\overline{X}$	$\overline{X}$
二项分布	$X \sim B(m,p)$	p	$\overline{X}/m$	$\overline{X}/m$
泊松分布	$X \sim \pi(\lambda)$	λ	$\overline{X}$	$\overline{X}$
均匀分布	$X \sim U[a,b]$	a,b	$\begin{cases} a=\overline{X}-\sqrt{3B_2} \\ \hat{b}=\overline{X}+\sqrt{3B_2} \end{cases}$	$\begin{cases} a=min(X_1,\cdots,X_n) \\ \hat{b}=max(X_1,\cdots,X_n) \end{cases}$
指数分布	$X \sim E(\lambda)$	λ	$1/\overline{X}$	$1/\overline{X}$
正态分布	$X \sim N(\mu,\sigma^2)$	μ,σ^2	$\begin{cases} \mu=\overline{X} \\ \sigma^2=B_2 \end{cases}$	$\begin{cases} \mu=\overline{X} \\ \sigma^2=B_2 \end{cases}$

估计量的评价准则

1. 满足$E\left(\hat{\theta}\right)=\theta$,则称$\hat{\theta}$是$\theta$的一个无偏估计量。

2. 设$\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$是$\theta$的两个无偏估计，如果

$Var\left(\hat{\theta}_1\right)\le Var\left(\hat{\theta}_2\right)$,则称$\hat{\theta}_1$比$\hat{\theta}_2$有效。

3. 设$\hat{\theta}$是参数θ的点估计，方差存在，则称$E(\hat{\theta}-\theta)^2$是估计量的均方误差，记为$Mse(\hat{\theta})$.

4. $\lim\limits_{n\to+\infty} P\left\{\left|\theta-\theta\right|<\varepsilon\right\}=1$即当$n\to+\infty$时,$\theta$依概率收敛于$\theta$，则称$\theta$为$\theta$的相合估计量或一致估计量.

2010年研究生入学数学1

设X的分布为：

X	1	2	3
P_k	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中$\theta\in(0,1)$未知，以N_i来表示来自总体X的样本(容量为n)中等于i的个数（$i=1,2,3$）。求常数a_1,a_2,a_3使$T=\sum_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为θ的无偏估计量，并求$Var(T)$.

解：N_i是随机变量，并且N_i服从$B(n,p_i)$，其中$p_i=P(X=i)$

$$E(T)=\sum_{i=1}^{3}a_iE(N_i)=a_1n(1-\theta)+a_2n\theta(1-\theta)+a_3n\theta^2$$

$$=na_1+(na_2-na_1)\theta+(na_3-na_2)\theta^2 \overset{\text{题设}}{\equiv} \theta$$

$$\Rightarrow a_1=0,a_2=a_3=1/n$$

$$Var(T)=\sum_{i=1}^{3}a_i^2Var(N_i)=\frac{1}{n^2}Var(n-N_1)=\frac{\theta(1-\theta)}{n}$$

2011年研究生入学数学

设$X_1, X_2, \cdots, X_n$为来自正态总体$N(\mu_0, \sigma^2)$的简单随机样本，其中μ_0已知，$\sigma^2 > 0$未知，$\overline{X}$和S^2分别表示样本均值和样本方差。

(1)求参数σ^2的最大似然估计$\hat{\sigma}^2$；

(2)计算$E(\hat{\sigma}^2), Var(\hat{\sigma}^2)$.

$$(1) L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2}$$

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2$$

$$\frac{\ln L(\sigma^2)}{d\sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2 \overset{令}{=} 0$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2$$

2011年研究生入学数学

设$X_1, X_2, \cdots, X_n$为来自正态总体$N(\mu_0, \sigma^2)$的简单随机样本，其中μ_0已知，$\sigma^2 > 0$未知，$\overline{X}$和S^2分别表示样本均值和样本方差。

(1) 求参数σ^2的最大似然估计$\hat{\sigma}^2$；

(2)计算$E(\hat{\sigma}^2), Var(\hat{\sigma}^2)$.

$$(2)E(\hat{\sigma}^2)=E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i-\mu_0)^2$$

$$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma^2=\sigma^2 \quad \text{或：}$$

$$\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n), \quad E(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2})=n$$

2011年研究生入学数学

设$X_1, X_2, \cdots, X_n$为来自正态总体$N(\mu_0, \sigma^2)$的简单随机样本，其中μ_0已知，$\sigma^2 > 0$未知，$\overline{X}$和S^2分别表示样本均值和样本方差。

(1) 求参数σ^2的最大似然估计$\hat{\sigma}^2$；

(2)计算$E(\hat{\sigma}^2), Var(\hat{\sigma}^2)$.

$$\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - \mu_0}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$Var\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = 2n$$

$$Var(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}$$

置信区间方法：

1. 根据得到的样本，构造函数（枢轴量）$G(\theta)$.

   A: (1)包含待估计θ；(2)包含θ的点估计(如无偏估计等)；(3)包含总体已知的信息；(4)不含除θ外的其它未知参数；(5)分布已知.

   B:单/双总体的三选一。

2. 画图。由奈曼原则“在$1-\alpha$置信度保证下得区间长度最短或较短”的那种情况，标出分位数.

3. 构造概率不等式，设$G(\theta)$在分位数间的概率为$1-\alpha$。

4. 等价变换得到θ的$1-\alpha$的置信区间。

5. 计算、查分位数。

正态总体下常见的枢轴量

一、单个正态总体$N(\mu,\sigma^2)$情形

(1) σ^2已知,求μ的区间估计：$\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$

(2) σ^2未知,求μ的区间估计：$\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

(3) μ未知,求σ^2的区间估计：$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-1)$

*(4) μ已知,求σ^2的区间估计：$\sum_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2\sim \chi^2(n)$

正态总体下常见的枢轴量

二、两个正态总体$N(\mu_1,\sigma_1^2),N(\mu_2,\sigma_2^2)$情形

(1) σ_1^2,σ_2^2已知,求$\mu_1-\mu_2$的区间估计:$\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$

(2) $\sigma_1^2=\sigma_2^2$未知,求$\mu_1-\mu_2$的区间估计:$\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$

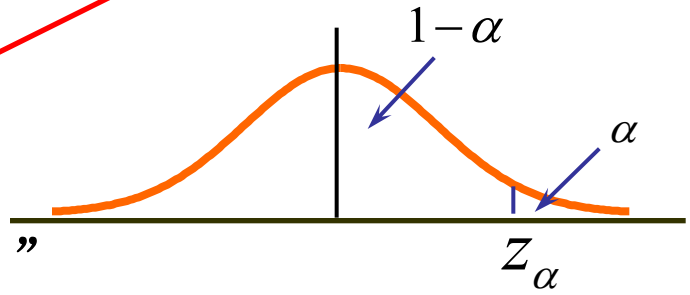
(3) μ_1,μ_2未知,求$\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$的区间估计:$\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\dfrac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$

*(4) μ_1,μ_2已知,求$\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$的区间估计:$\dfrac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2\Big/n_1}{\sum_{i=1}^{n_2}(Y_i-\mu_2)^2\Big/n_2}\dfrac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}\sim F(n_1,n_2)$

单个正态总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$中，σ^2已知时，

求均值μ的置信度$1-\alpha$的**单侧置信下限**

同样取 $G=\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$



为求形如 $P(\mu > ?)=1-\alpha$ 中的“？”

设 $P\left(\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < ?\right)=1-\alpha$

$\Rightarrow$ $P\left(\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_\alpha\right)=1-\alpha$

即 $P\left\{\mu > \bar{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha\right\}=1-\alpha$

置信区间为： $\left(\bar{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha \ , \ +\infty\right)$

思考题：

均值μ的置信度 $1-\alpha$的置信上限是什么呢？

答案：$\bar{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha$

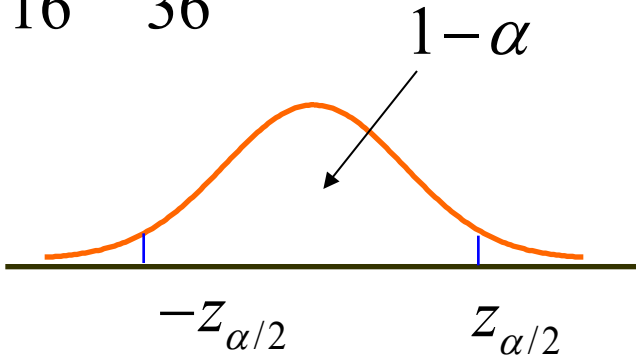
例：两个独立总体 $X \sim N(\mu_1,1), Y \sim N(\mu_2,4)$，$\mu_1,\mu_2$未知，分别从总体$X$、$Y$中抽取简单随机样本$X_1, X_2, \cdots X_9$和$Y_1, Y_2, \cdots, Y_{16}$，求 $2\mu_1-\mu_2$ 的$1-\alpha=95\%$的置信区间。

解：$2\overline{X}-\overline{Y}$ 是 $2\mu_1-\mu_2$ 的无偏估计，

$$Var(2\overline{X}-\overline{Y})=4Var(\overline{X})+Var(\overline{Y})=4*\frac{1}{9}+\frac{4}{16}=\frac{25}{36}$$

$$\therefore\ 2\overline{X}-\overline{Y}\sim N(2\mu_1-\mu_2,\frac{25}{36})$$

取 $G=\dfrac{(2\overline{X}-\overline{Y})-(2\mu_1-\mu_2)}{5/6}\sim N(0,1)$



设 $P(-z_{\alpha/2}<G<z_{\alpha/2})=1-\alpha$ ，$z_{\alpha/2}=z_{0.025}=1.96$

得 $2\mu_1-\mu_2$ 的 95% 的置信区间为:

$$2\overline{X}-\overline{Y}\pm\frac{5}{6}z_{0.025}=2\overline{X}-\overline{Y}\pm1.633$$

例：总体$X \sim f(x)=\begin{cases} e^{\mu-x}, & x \geq \mu \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，记

$Y=\min(X_1, X_2, \cdots, X_n)=X_{(1)}$，$Z=Y-\mu$可作$\mu$的$G$?

解：$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt=\begin{cases} \int_{\mu}^{x} e^{-(t-\mu)}dt=1-e^{\mu-x}, & x \geq \mu \\ 0, & x<\mu \end{cases}$

$$F_Y(y)=P(Y \leq y)=1-P(Y>y)=1-[P(X>y)]^n=1-[1-F_X(y)]^n$$

$$=\begin{cases} 0, & y<\mu \\ 1-e^{n\mu-ny}, & y \geq \mu \end{cases}$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases} 0, & y<\mu \\ ne^{n\mu-ny}, & y \geq \mu \end{cases}$$

下面求$Z=Y-\mu$的密度函数

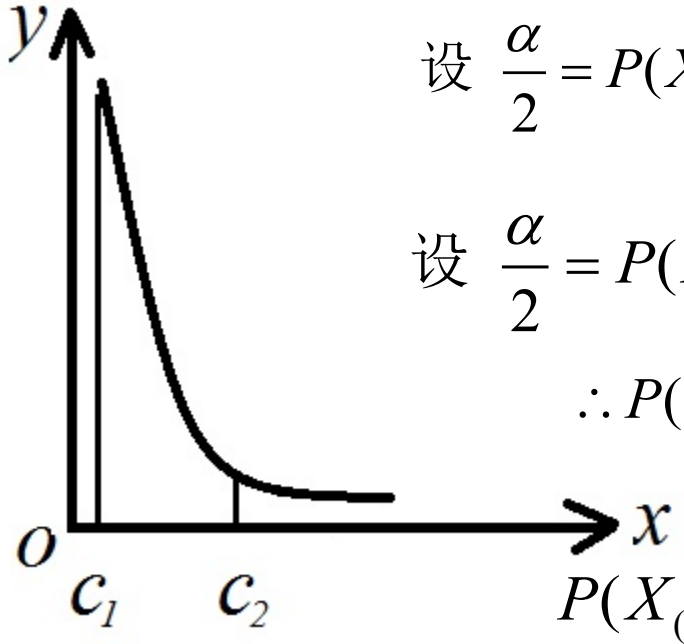
$z = y - \mu, z' = 1 > 0$单调增函数，反函数：$y = z + \mu$, 反函数导数:1

$$f_Z(z) = f_Y(z+\mu)*1 = f_Y(z+\mu) = \begin{cases} ne^{-nz}, z \geq 0 \\ 0 \quad , z < 0 \end{cases}$$

由Z的密度函数可知，Z服从指数分布。

Z包含唯一未知数μ，分布已知，所以可作为区间估计的枢轴量。

求μ的$1-\alpha$双侧置信区间



设 $\frac{\alpha}{2} = P(X < c_1) = \int_0^{c_1} ne^{-nz}dz = 1 - e^{-nc_1}$， $c_1 = -\frac{1}{n}\ln(1-\frac{\alpha}{2})$

设 $\frac{\alpha}{2} = P(X > c_2) = \int_{c_2}^{\infty} ne^{-nz}dz = e^{-nc_2}$， $c_2 = -\frac{1}{n}\ln\frac{\alpha}{2}$

$$\therefore P(c_1 < X_{(1)} - \mu < c_2) = 1 - \alpha$$

$$P(X_{(1)} + \frac{1}{n}\ln\frac{\alpha}{2} < \mu < X_{(1)} + \frac{1}{n}\ln(1-\frac{\alpha}{2})) = 1 - \alpha$$

（三）成对数据情形

例：为考察某种降压药的降压效果，测试了n个高血压病人在服药前后的血压（收缩压）分别为

$(X_1,Y_1),\ (X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n).$

由于个人体质的差异，$X_1,\cdots,X_n$不能看成来自同一个正态总体的样本，即$X_1,\cdots,X_n$是相互独立但不同分布的样本，$Y_1,\cdots,Y_n$也是.

另外对同一个个体，X_i和Y_i也是不独立的.

第八章 假设检验

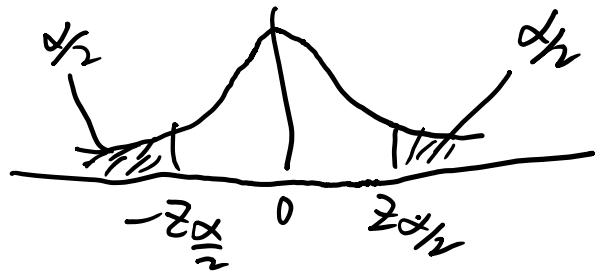
假设检验

正态总体参数的假设检验

拟合优度检验

$H_0: \mu=\mu_0$, $H_1: \mu\neq\mu_0$ ($N(\mu,\sigma^2)$, σ^2已知)

① 取检验统计量: $Z=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$

② 

③ H_0 的拒绝域: $|Z|\geq z_{\alpha/2}$

计算、判断, 即认为……

$P_- = P(|Z|\geq|z_0|)$ $\quad z_0=\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$.

若 $P_-\leq\alpha$ 拒绝 H_0, …

$P_1 = P(\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真}) = P_{\mu=\mu_0}\left(\left|\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geq z_{\alpha/2}\right)=$

$P_2 = P(\text{接受}H_0 \mid H_0\text{为假}) = P_{\mu\neq\mu_0}\left(\left|\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|< z_{\alpha/2}\right)=\cdots$

参数的假设检验问题处理步骤

- 1. 根据实际问题的要求，提出原假设H_0 和备择假设H_1；特别注意H_0与H_1的不平等性。
- 2. 根据已知条件选取检验统计量(选取方法同区间估计中的枢轴量)，画出统计量密度函数草图；
- 3. 按照“在原假设H_0成立时，拒绝原假设的概率不大于显著性水平α ”这一原则，画出统计量分布的分位数图，
(左边检验左边留α，右边检验右边留α，两边检验两边各留α/2)
确定H_0拒绝域；
- 4. 查分位数表、用样本观测值数据代入公式进行计算；根据样本数据是否落在H_0拒绝域内，作出拒绝原假设还是接受原假设的决策。

（$3'$）按“3”确定拒绝域，计算检验统计量的观测值与P_值；

（$4'$）根据给定的显著水平α，作出判断.

正态总体下常见的检验统计量

一、单个正态总体$N(\mu,\sigma^2)$情形

(1) σ^2已知,对μ的检验：$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

(2) σ^2未知,对μ的检验：$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

(3) μ未知,对σ^2的检验：$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

*(4) μ已知,对σ^2的检验：$\sum_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-\mu}{\sigma_0}\right)^2 \sim \chi^2(n)$

正态总体下常见的检验统计量

二、两个正态总体$N(\mu_1,\sigma_1^2),N(\mu_2,\sigma_2^2)$情形

(1) σ_1^2,σ_2^2已知,对$\mu_1-\mu_2=\delta$的检验:$\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-\delta}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$

(2) $\sigma_1^2=\sigma_2^2$未知,对$\mu_1-\mu_2=\delta$的检验:$\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-\delta}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$

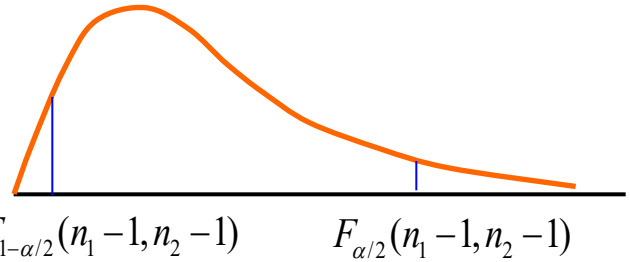
(3) μ_1,μ_2未知,对$\sigma_1^2=\sigma_2^2$的检验:$\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$

*(4) μ_1,μ_2已知,对$\sigma_1^2=\sigma_2^2$的检验:$\dfrac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2\Big/n_1}{\sum_{i=1}^{n_2}(Y_i-\mu_2)^2\Big/n_2}\sim F(n_1,n_2)$

例：自两个独立总体$N(\mu_1, \sigma_1^2)$与$N(\mu_2, \sigma_2^2)$中抽取了n_1、n_2个数据，并已计算得：$\bar{x}, s_1$；$\bar{y}, s_2$，在水平α下，检验　　$H_0: \sigma_1 = 2\sigma_2$　　$H_1: \sigma_1 \neq 2\sigma_2$

$$\frac{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2}/(n_1-1)}{\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2}/(n_1-1)} = \frac{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2}/(n_1-1)}{\frac{(n_2-1)(2S_2)^2}{(2\sigma_2)^2}/(n_1-1)} = \frac{S_1^2}{(2S_2)^2}\frac{(2\sigma_2)^2}{\sigma_1^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

$\therefore$ 取检验统计量：$F = \dfrac{S_1^2}{4S_2^2}$



H_0拒绝域为$F = \dfrac{S_1^2}{4S_2^2} \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$

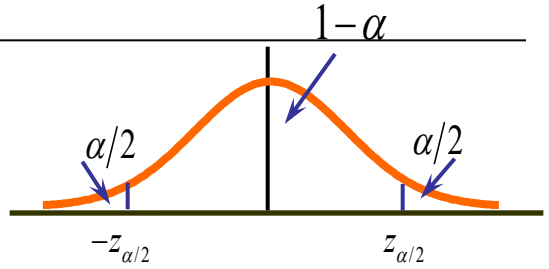
或$F = \dfrac{S_1^2}{4S_2^2} \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$

正态总体中均值、方差的双侧置信区间估计与双边假设检验比较

	待估参数	原假设 H_0	枢轴量 G	检验统计量	分布	置信区间	拒绝域
一个正态总体	μ （σ^2已知）	$\mu=\mu_0$ （σ^2已知）	$\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0,1)$	$\dfrac{\lvert\bar{X}-\mu\rvert}{\sigma/\sqrt{n}}<z_{\alpha/2}$	$\dfrac{\lvert\bar{X}-\mu_0\rvert}{\sigma/\sqrt{n}}\geq z_{\alpha/2}$
	μ （σ^2未知）	$\mu=\mu_0$ （σ^2未知）	$\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$	$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$t(n-1)$	$\dfrac{\lvert\bar{X}-\mu\rvert}{S/\sqrt{n}}<t_{\alpha/2}(n-1)$	$\dfrac{\lvert\bar{X}-\mu_0\rvert}{S/\sqrt{n}}\geq t_{\alpha/2}(n-1)$
	σ^2 （μ未知）	$\sigma^2=\sigma_0^2$ （μ未知）	$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$	$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2(n-1)$	$\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$ $<(n-1)S^2/\sigma^2$ $<\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$	$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\leq\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$ 或 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\geq\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$
两个正态总体	$\mu_1-\mu_2$ （$\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$）	$\mu_1=\mu_2$ （$\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$）	$\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$	$\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$	$t(n_1+n_2-2)$	$\dfrac{\lvert(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)\rvert}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$ $<t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$	$\dfrac{\lvert\bar{X}-\bar{Y}\rvert}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$ $\geq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$
	$\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	$\sigma_1^2=\sigma_2^2$	$\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\Big/\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	$\dfrac{S_1^2}{S_2^2}$	$F(n_1-1,n_2-1)$	$F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$ $<\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\Big/\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}<$ $F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$	$\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$ 或 $\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\geq F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$

P_值与统计显著性

P_值：当原假设成立时，检验统计量取比观察到的结果更为极端的数值的概率.



- 双边，H_0的拒绝域：$|Z| = \left|\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \geq z_{\alpha/2}$，

$$P_{_} = P_{H_0}\{|Z| \geq |z_0|\} = 2P_{H_0}\{Z \geq |z_0|\} = 2(1-\Phi(|z_0|))$$

- 右边，H_0的拒绝域为：$t = \dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1)$,

$$P_{_} = \sup_{\mu \leq \mu_0}\{t \geq t_0\} = P\{t(n-1) \geq t_0\}.$$

- 左边，H_0的拒绝域为：$\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$,

$$P_ = P(\chi^2(n-1) \leq \chi_0^2)$$

犯两类错误概率计算

设总体$X \sim N(\mu, 4)$,从中取容量25的样本，求

(1) $\alpha = 0.05$下检验$H_0 : \mu \le 1$,$H_1 : \mu > 1$的拒绝域

(2) 当$\mu = 0.86$时，犯第一类错误的概率

(3) 当$\mu = 2$时，犯第二类错误的概率

---

(1)H_0拒绝域为:$\dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \dfrac{\overline{X} - 1}{2/5} \ge z_{0.05}$,即$\overline{X} \ge 1.66$

(2)第一类错误的概率=P(拒绝$H_0 \,|\, H_0$为真)

$= P_{\mu=0.86}(\overline{X} \ge 1.66) = 1 - \Phi\left(\dfrac{1.66 - 0.86}{0.4}\right) = 1 - \Phi(2) = 0.0228$

$\neq \alpha$

$\overline{X} \sim N(0.86, 4/25)$

犯两类错误概率计算

设总体$X \sim N(\mu, 4)$,从中取容量25的样本，求

(1) $\alpha = 0.05$下检验$H_0 : \mu \le 1$,$H_1 : \mu > 1$的拒绝域

(2) 当$\mu = 0.86$时，犯第一类错误的概率

(3) 当$\mu = 2$时，犯第二类错误的概率

---

(3)第二类错误的概率=P(接受$H_0 \,|\, H_0$为假)

$$= P_{\mu=2}(\overline{X} < 1.66) \qquad \overline{X} \sim N(2, 4/25)$$

$$= \Phi\left(\frac{1.66-2}{0.4}\right) = 1 - \Phi(0.85) = 0.1977$$

2021考研数学(一)

(10) 设 $X_1, X_2 \ldots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：$H_0: \mu \le 10, H_1: \mu > 10$. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} \ge 11\}$，其中 $\bar{X} = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16} X_i$，则 $\mu = 11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为

(A) $1-\Phi(0.5)$　　(B) $1-\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(1.5)$　　(D) $1-\Phi(2)$

$$P_2 = P(\text{接受}H_0 \mid H_0\text{为假})$$

$$= P_{\mu=11.5}(\bar{X} < 11)$$

$$= P_{\mu=11.5}\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{11-11.5}{4/\sqrt{16}}\right)$$

$$= \Phi(-1)$$

或 $\bar{X} \sim N\left(11.5, \frac{4}{16}\right)$

$$P_1 = P_{\mu=11.5}(\bar{X} < 11)$$

$$= \Phi\left(\frac{11-11.5}{4/\sqrt{16}}\right)$$

（二）成对数据的t检验

成对数据在7.4节中(区间估计)已作过介绍.

成对样本设为 $(X_1,Y_1),\cdots,(X_n,Y_n)$,

差值为 $D_i = X_i - Y_i, \quad i = 1,\cdots,n.$

可以看成来自正态总体$N(\mu_d,\sigma_d^2)$的样本。

为比较两总体均值是否有显著差异，可考虑假设问题

$$H_0 : \mu_d = 0, \qquad H_1 : \mu_d \neq 0$$

转化为单个正态总体的均值的假设检验。